

TP de Laboratorio N° 3

Controladores Lógicos Programables

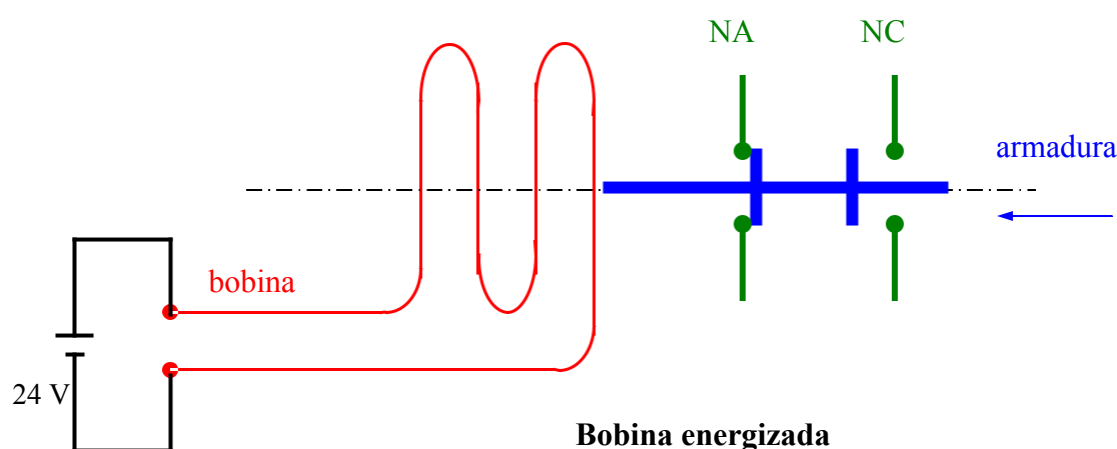
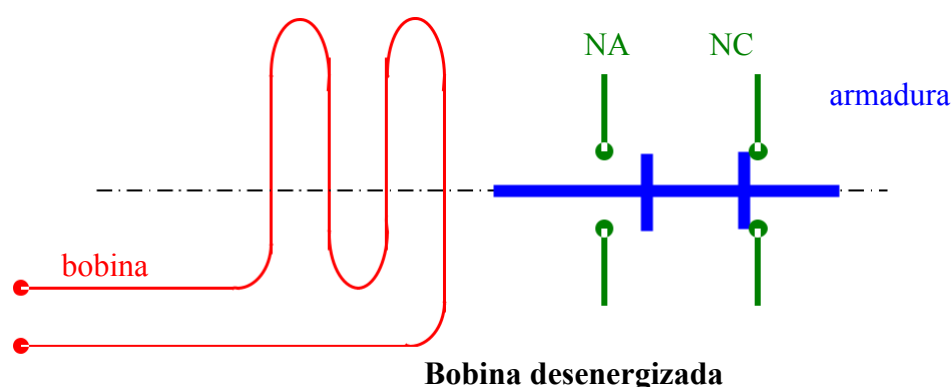
Prácticas de diagramas de contactos

Analogía entre un tablero de relés electromagnéticos o contactores y un PLC

Relé Electromagnético

Este componente consiste en una serie de interruptores electromagnéticos que son accionados energizando una bobina. Al energizar la bobina, se genera una fuerza electromagnética que atrae hacia sí a una armadura cerrando los contactos normalmente abiertos (NA, en inglés NO) y abriendo los contactos normalmente cerrados (NC, ídem en inglés).

Diagrama simplificado:



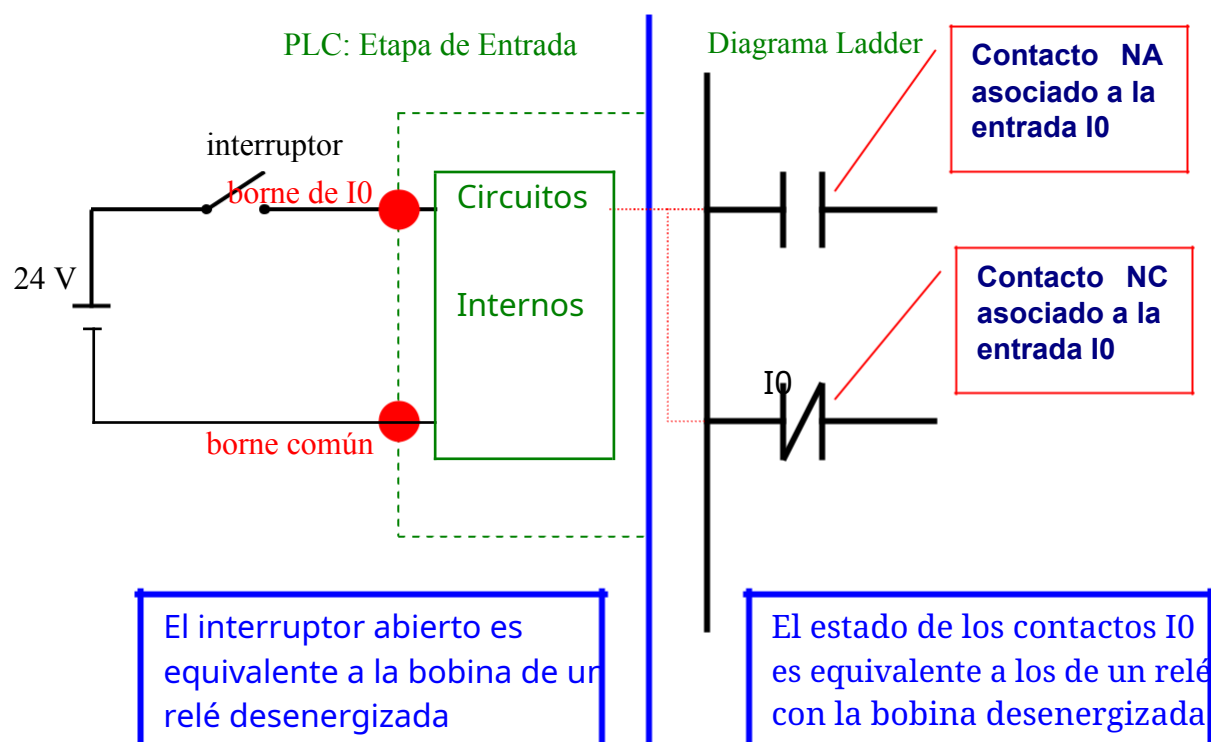
Contactos de un PLC

El PLC surge para reemplazar la lógica cableada de un tablero de relés o contactores. Estos tableros son muy usados para controlar procesos complejos con la gran desventaja de la falta de flexibilidad. Una vez que los relés son cableados, un cambio en la secuencia de

control implica remover todas las conexiones con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero.

El PLC dispone de una serie de contactos asociados a las entradas, las salidas y a sus relés internos, con los cuales se puede resolver un problema de control de forma similar a como se hace con lógica cableada. La programación de un PLC se hace generalmente con *Lógica o diagramas Ladder*, llamados en castellano

literalmente diagramas de escalera, y más técnicamente diagramas de contactos. El concepto de programación con lógica *ladder* es similar al utilizado en lógica cableada. En el ejemplo siguiente se verá cómo se asocia una entrada física de un PLC con los contactos usados en el diagrama *ladder*. Este concepto puede extenderse a las salidas del PLC y a sus relés internos.



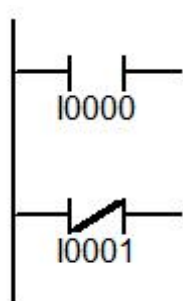
INSTRUCCIONES

Las instrucciones pueden variar de un PLC a otro, pero en todos existen las instrucciones necesarias para realizar las tareas básicas de control que son posibles de realizar con un relé. Estas son las correspondientes al PLC IDEC IZUMI Micro Cubiq (Micro³).

Entradas:

Estas instrucciones simbolizan un contacto normal abierto (NA) o normal cerrado (NC). Con ellas se comienza una operación lógica; con un contacto normal abierto en el caso de LOD (load) o con un contacto normal cerrado en el caso de LODN (load not). Siempre deben dibujarse a la izquierda del diagrama y se aplican a entradas(I), salidas (Q) y marcas o memorias (M).

Diagrama Ladder:

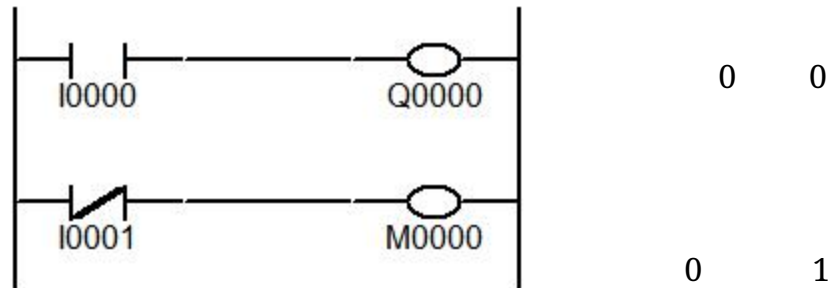


Salidas:



La instrucción OUT (output) da salida al resultado de la operación lógica del operando especificado, mientras que la OUTN (output not) invierte el resultado. Siempre deben dibujarse a la derecha del diagrama mediante un círculo, paréntesis o corchetes y se aplican a relés internos de salidas (Q), marcas o memorias (M) y registros (R).

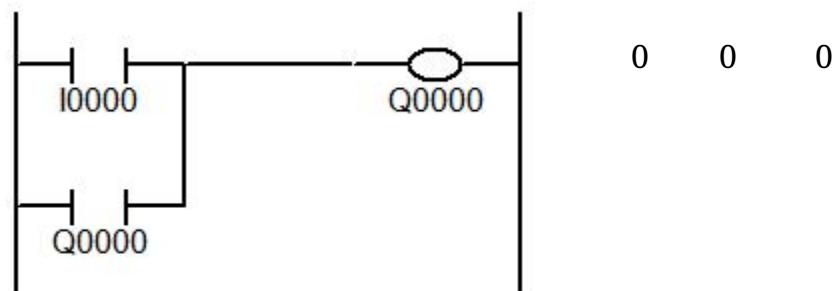
Diagrama Ladder:



Realimentación:

Se puede realimentar el estado de un relé interno de salida, marca o registro mediante el uso de sus contactos auxiliares internos como entradas.

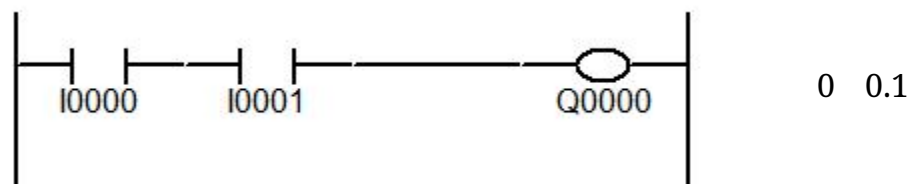
Diagrama Ladder:



Conexión serie de entradas:

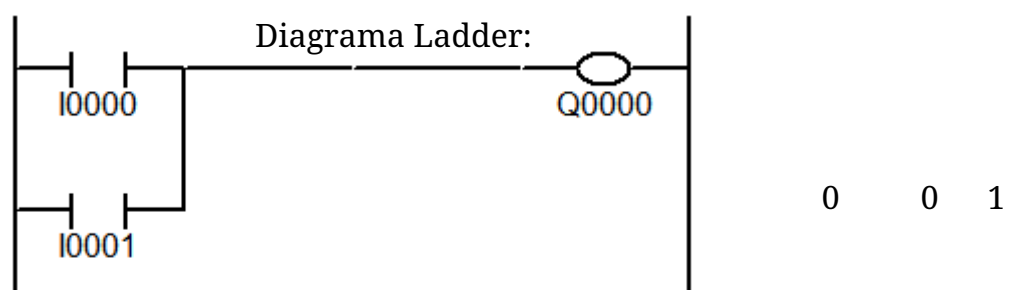
Se puede realizar un circuito serie de entradas mediante la conexión siguiente.

Diagrama Ladder:



Conexión paralela de entradas:

Se puede realizar un circuito paralelo de entradas mediante la conexión siguiente.

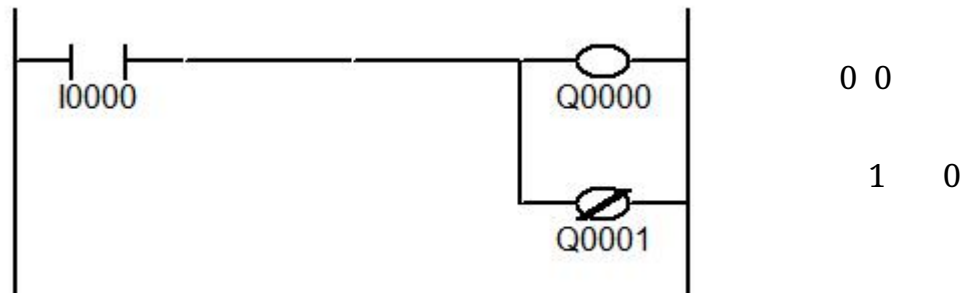




Conexión paralela de salidas:

Se puede realizar una activación en paralelo de salidas, marcas o registros mediante la conexión siguiente.

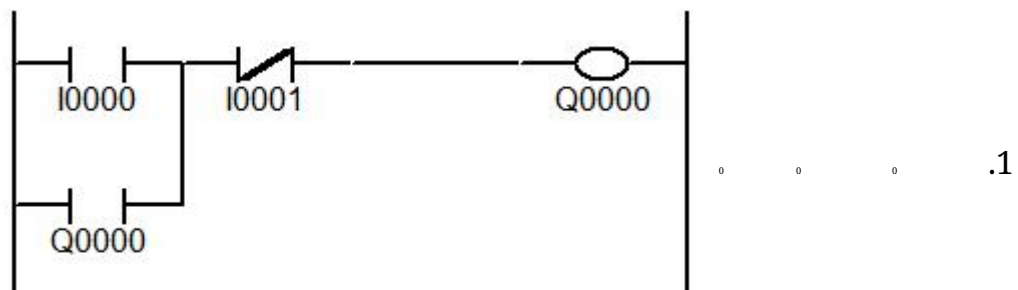
Diagrama Ladder:



Circuito de auto enclavamiento:

El circuito más simple de control y automatización es el circuito de auto enclavamiento, también llamado Marcha – Parada (Start – Stop).

Diagrama Ladder:



SET y RESET:

Estas instrucciones se usan para encender (SET) o apagar (RST) salidas, relés internos de salidas (Q), marcas o memorias (M) y registros (R).

Diagrama Ladder:

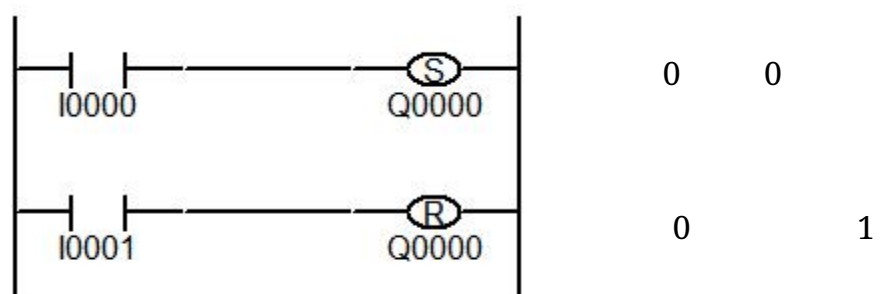
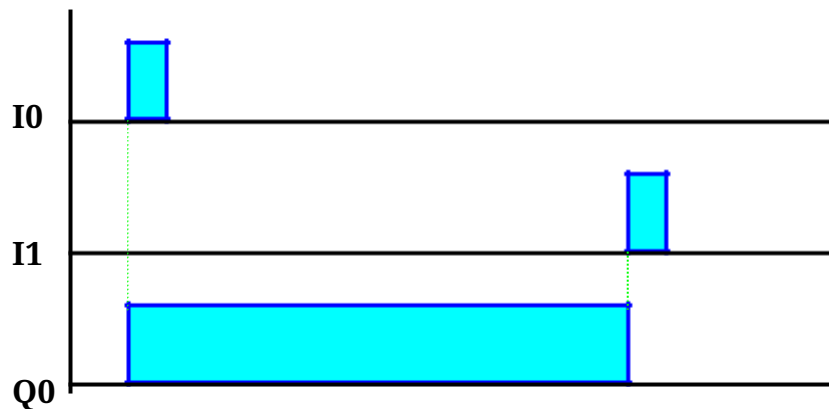




Diagrama temporal:



Temporizadores:

Se disponen de tres tipos de temporizadores. Se diferencian en la base de tiempos que utilizan. La siguiente tabla muestra sus características:

Temporizador	Número	Rango	Incrementos
TIM (100-msec)	TIM0 a TIM31	0 a 999,9 seg.	100 mseg.
TMH (10-msec)	TMH0 a TMH31	0 a 99,99 seg.	10 mseg.
TMS (1-msec)	TMS0 a TMS31	0 a 9,999 seg.	1 mseg.

El valor de preset puede ser de 0 a 9999, utilizando una constante decimal o un registro de datos. Ejemplo para temporizador TIM:

Diagrama Ladder:

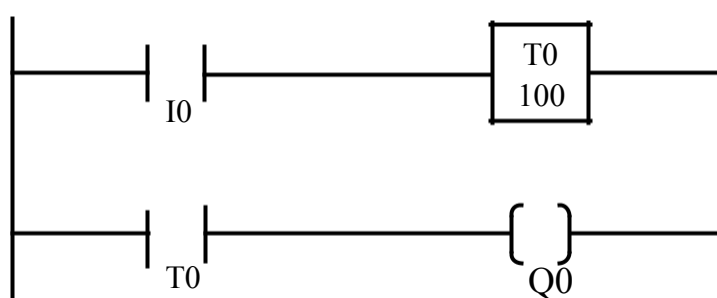
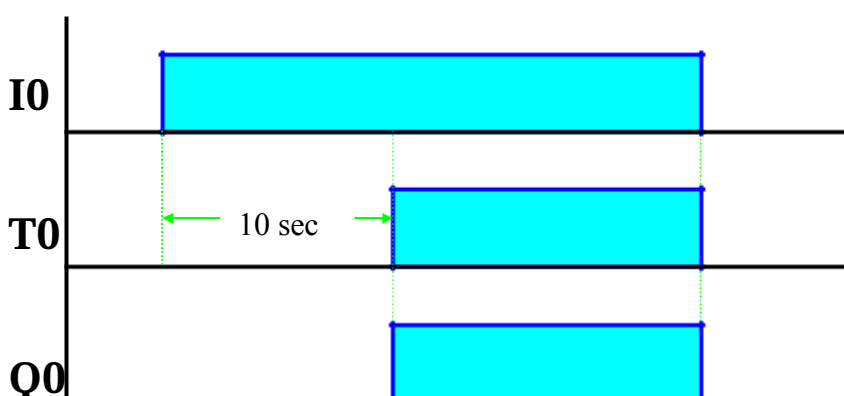


Diagrama Temporal:





Contadores:

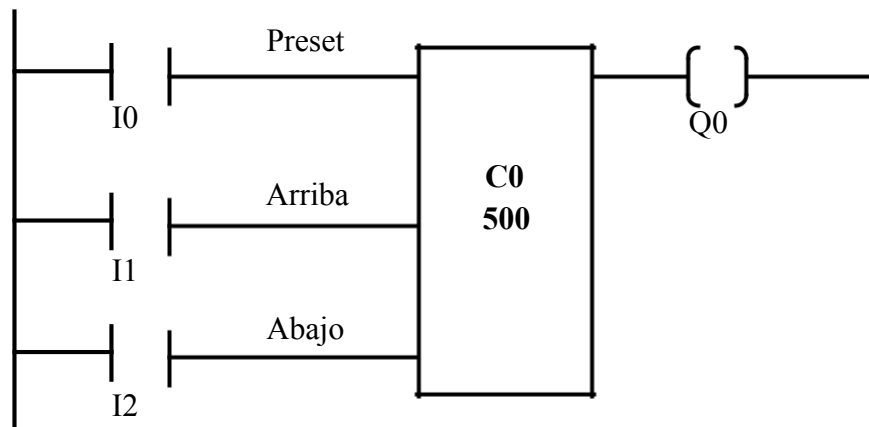
Se disponen de tres tipos de contadores, listados en la siguiente tabla:

Contador	Número	Valor de Preset
Reversible de Doble-Pulso	CNT0	Constante o Registro de Datos: 0 a 9999
Reversible con Selección Arriba/Abajo	CNT1	
Acumulador Ascendente	CNT2 a CNT31	

Contador CNT0 Reversible de Doble Pulso:

Este contador tiene tres entradas. Dos son entradas de pulsos, para contar arriba y abajo; y la restante es para cargar el valor preseteado.

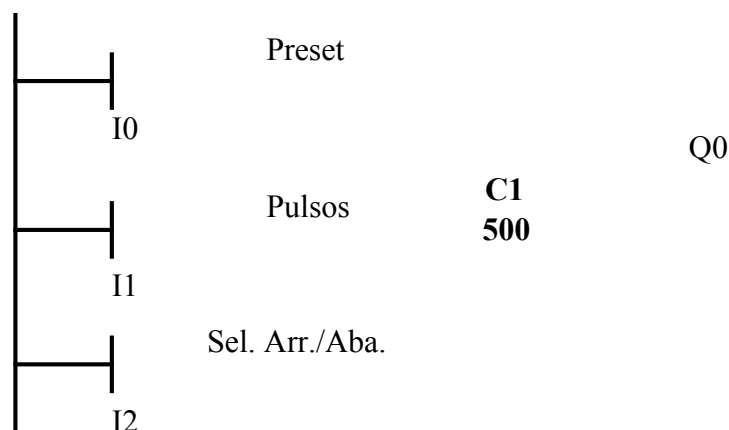
Diagrama Ladder:



Contador CNT1 Reversible con Selección Arriba/Abajo:

Este contador tiene tres entradas. Una entrada de pulsos, otra para seleccionar si cuenta hacia arriba o hacia abajo, y la restante para cargar el valor preseteado.

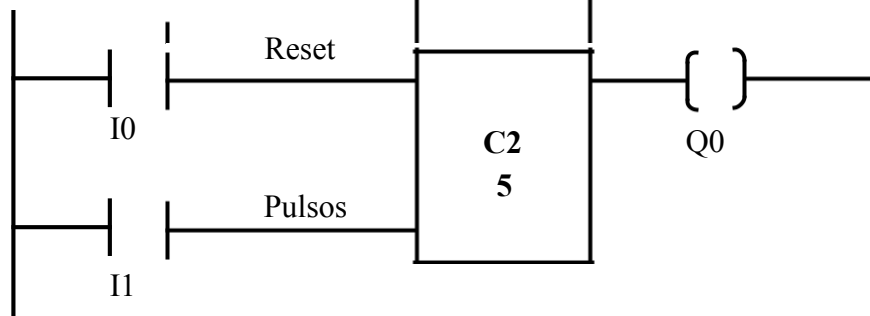
Diagrama Ladder:





Contador Sumador Ascendente (CNT12 a CNT31):

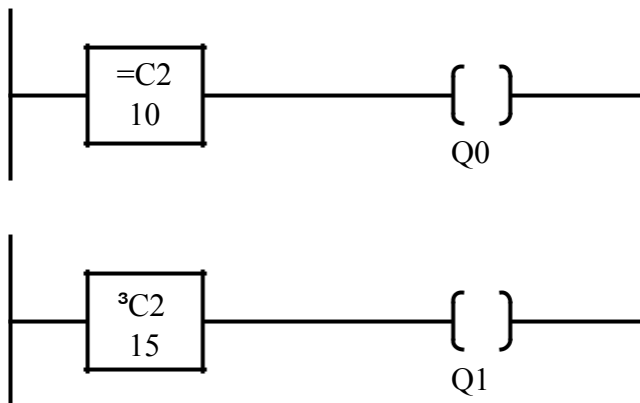
Este contador tiene dos entradas. Una para pulsos y otra para el Reset.



Contador y Comparador CC= y CC³:

Estas instrucciones comparan constantemente la cuenta con un valor programado. Se puede usar desde el contador 1 al 31. El valor de comparación puede ser desde 0 a 9999.

Diagrama Ladder:



Detección de flancos:

Estas instrucciones entregan un impulso, que dura un tiempo de barrido, cada vez que sensan un flanco en la entrada. La instrucción SOTU capta flancos de subida, mientras que la instrucción SOTD capta flancos de bajada.

Diagrama Ladder:

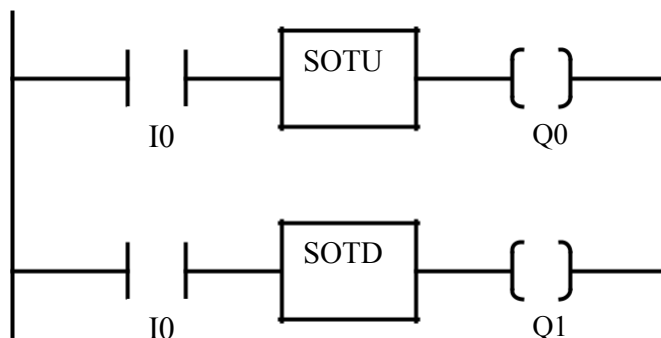
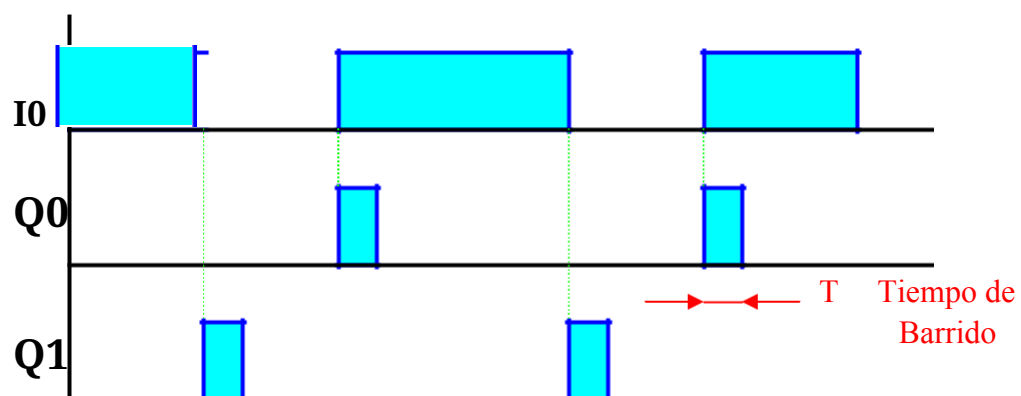


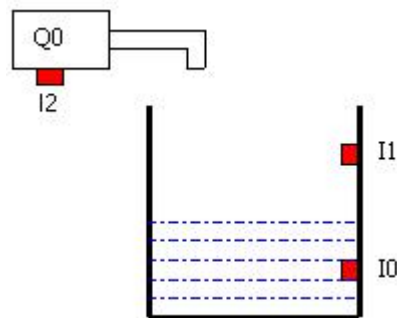


Diagrama Temporal:

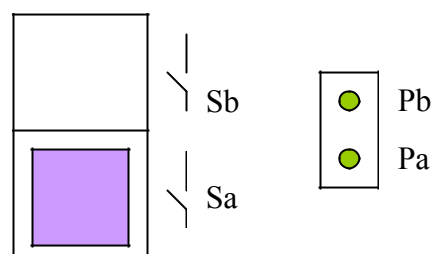


Entrenamiento

- 1) Construya un diagrama de contactos que realice la operación lógica Y (AND) entre dos entradas y active una salida.
- 2) Construya un diagrama de contactos que realice la operación lógica O (OR) entre dos entradas y active una salida.
- 3) Construya dos diagramas de contactos distintos que realicen la operación lógica NO (NOT) de una entrada y active una salida.
- 4) Construya al menos dos diagramas de contactos distintos que realicen la operación lógica NO Y (NAND) de dos entradas y active una salida.
- 5) Construya al menos dos diagramas de contactos distintos que realicen la operación lógica NO O (NOR) de dos entradas y active una salida.
- 6) Construya al menos dos diagramas de contactos distintos que realicen la operación lógica O exclusiva (XOR) de dos entradas y active una salida.
- 7) Demuestre que el circuito de auto enclavamiento se comporta como un flip-flop Set-Reset, mediante circuitos equivalentes y en forma analítica.
- 8) Construya un diagrama de contactos que realice la operación de un flip-flop Toggle.
- 9) Control de nivel de un tanque. Cuando se activa el sensor I0, se enciende la bomba Q0 hasta que se cierre el sensor I1. En este momento se apagará la bomba Q0. (Ciclo de histéresis). En la Bomba tenemos un sensor de presencia de líquido para evitar que la misma se active si no hay suministro de agua, lo cual la dañaría mecánicamente este sensor entrega una señal correspondiente a un estado lógico uno cuando la bomba está en condiciones de operar. Si durante el funcionamiento de la bomba deja de haber agua en la tubería la misma se debe detener hasta que retorne el agua.

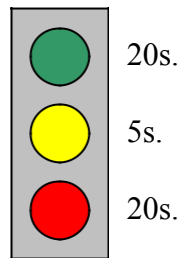


- 10) Montacargas de dos posiciones. Los sensores Sa y Sb indican la posición del montacargas, los pulsadores Pa y Pb activarán un motor a través de las salidas Q0 y Q1.

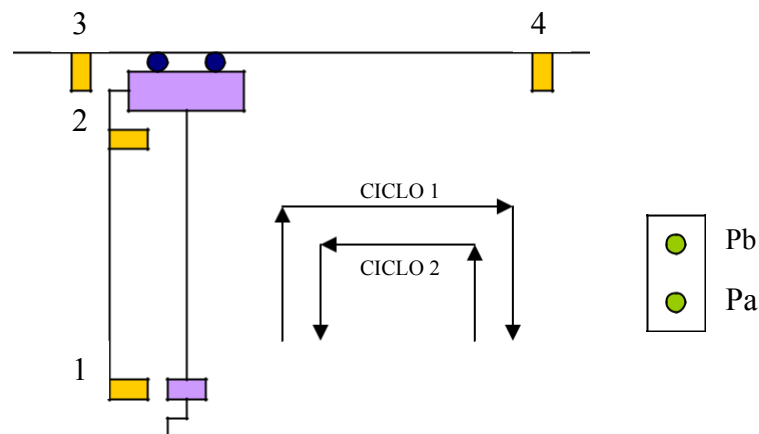


- 11) Diseñe un diagrama lógico ladder que encienda la salida Q0 inmediatamente después de energizar la entrada I0 y luego se apague después de 10 segundos. Asuma que la entrada I0 es momentánea.
- 12) Diseñe un diagrama lógico ladder que encienda la salida Q0 10 segundos después de energizar la entrada I0 y luego se apague 5 segundos después de que la entrada I1 sea activada. Asuma que las entradas son momentáneas.
- 13) Diseñe un temporizador que automáticamente pulse una vez cada 4 segundos. Use la entrada I0 para arrancar el temporizador. Asuma que la entrada I0 permanecerá encendida.

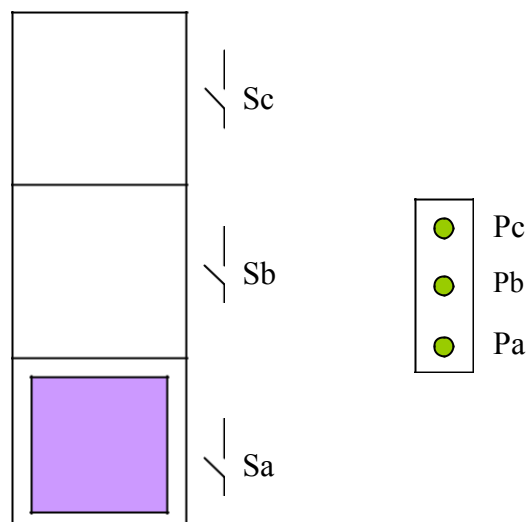
14) Construya un semáforo que repita la siguiente secuencia.



15) Accionamiento de una grúa. Se trata de controlar la grúa para que realice los ciclos representados en la figura. Partiendo de la posición de reposo (la representada en la figura) realiza el ciclo número 1 cuando el pulsador A es accionado momentáneamente, hasta llegar a la posición de reposo 2, donde permanecerá hasta que se accione momentáneamente el pulsador B para realizar el ciclo número 2. Cuando comienza el ciclo 1 debe activarse un electroimán conectado a una de las salidas del PLC, el mismo se desactiva al llegar al final de este ciclo donde libera la carga.

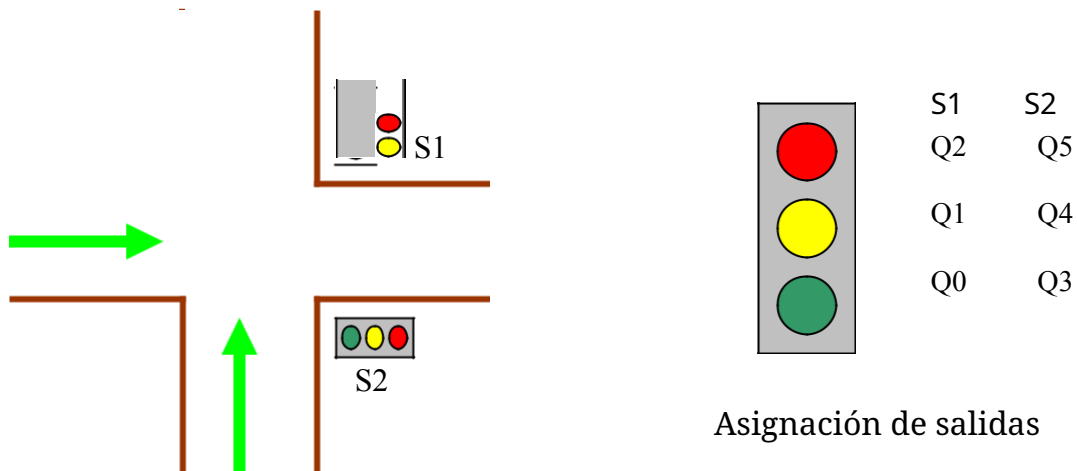


16) Controlar un ascensor de tres pisos. Los sensores Sa, Sb y Sc (NA) indican la posición del ascensor. Los pulsadores Pa, Pb y Pc activarán un motor a través de Q0, para subir; y de Q1, para bajar.





17) Controlar los semáforos de una calle:



La secuencia de encendido será:

